свалено от Klasirane.com

54. Национална олимпиада по математика

Областен кръг

11.1. Записваме уравнението във вида

$$2ay^2 - \sqrt{2}(a-3)y + 1 = 0, \tag{1}$$

където $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}(\sin x + \cos x) = \sin(x + 45^\circ) \in [-1, 1]$. Даденото уравнение има решение точно когато (1) има решение в интервала $[-1, 1]$.

При $a = 0$ уравнението (1) е линейно и коренът $y = -\dfrac{\sqrt{2}}{6} \in [-1, 1]$ води до решение.

Нека $a \neq 0$. Квадратният тричлен $f(y) = 2ay^2 - \sqrt{2}(a-3)y + 1$ има точно един корен в интервала $[-1, 1]$ или се анулира в граница на този интервал тогава и само тогава, когато $f(-1)f(1) \leq 0$. Оттук за a получаваме $a \in \left[-\dfrac{7\sqrt{2}+8}{2}, 0\right) \cup \left(0, \dfrac{7\sqrt{2}-8}{2}\right]$.

Квадратният тричлен има два корена в интервала $(-1, 1)$ точно когато

$$\left|\begin{array}{l} af(-1) > 0 \\ af(1) > 0 \\ D = 2a^2 - 20a + 18 \geq 0 \\ -1 < \dfrac{\sqrt{2}(a-3)}{4a} < 1 \end{array}\right. \iff \left|\begin{array}{l} a \in (-\infty, 0) \cup \left(\dfrac{7\sqrt{2}-8}{2}, \infty\right) \\ a \in \left(-\infty, -\dfrac{7\sqrt{2}+8}{2}\right) \cup (0, \infty) \\ a \in (-\infty, 1] \cup [9, \infty) \\ a \in \left(-\infty, -\dfrac{3+6\sqrt{2}}{7}\right) \cup \left(\dfrac{6\sqrt{2}-3}{7}, \infty\right) \end{array}\right.$$

и решенията на системата са $a \in \left(-\infty, -\dfrac{7\sqrt{2}+8}{2}\right) \cup \left(\dfrac{7\sqrt{2}-8}{2}, 1\right] \cup [9, \infty)$.

Окончателно, отговорът е $a \in (-\infty, 1] \cup [9, \infty)$.

Забележка. Задачата може да се реши и по следния начин. При горните означения, от изискването $D \geq 0$ получваме $a \in (-\infty, 1] \cup [9, \infty)$.

При $a \leq 1$ имаме $f(0) = 1 > 0$ и $f\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2a - 2 \leq 0$, следователно уравнението има корен е интервала $\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, а значи и в $(-1, 1)$.

При $a \geq 9$ имаме $f(0) = 1 > 0$ и $f\left(\dfrac{1}{3\sqrt{2}}\right) = \dfrac{2}{9}(9 - a) \leq 0$, следователно уравнението има корен е интервала $\left(0, \dfrac{1}{3\sqrt{2}}\right)$, а значи и в $(-1, 1)$.

Следователно при $a \in (-\infty, 1] \cup [9, \infty)$ уравнението има решение.

11.2. В остроъгълен триъгълник ABC с лице 1 са избрани точки $A_1 \in BC$, $B_1 \in CA$, $C_1 \in AB$ така, че $\sphericalangle CC_1B = \sphericalangle AA_1C = \sphericalangle BB_1A = \varphi$, където φ е остър ъгъл. Отсечките AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в точките M, N и P.

а) Да се докаже, че центърът на описаната около $\triangle MNP$ окръжност съвпада с ортоцентъра на $\triangle ABC$.

б) Ако $S_{MNP} = 2 - \sqrt{3}$, да се намери φ.

Решение. Нека $AA_1 \cap BB_1 = M, BB_1 \cap CC_1 = N, CC_1 \cap AA_1 = P$. При традиционните означения за ъгли, $\sphericalangle PMN = \varphi - \sphericalangle B_1BC = \varphi - (\varphi - \gamma) = \gamma$. Аналогично, $\sphericalangle MNP = \alpha$ и $\sphericalangle NPM = \beta$, т.е. триъгълниците MNP и ABC са подобни.

Нека H е ортоцентър на $\triangle ABC$. От равенството $\sphericalangle HCC_1 = \sphericalangle HBB_1 = \sphericalangle HAA_1 = 90^\circ - \varphi$ получаваме, че около всеки от четириъгълниците $ABMH$, $BCNH$, $ACHP$ може да се опише окръжност. Така получаваме, че $\sphericalangle HMA = \sphericalangle HBA = 90^\circ - \alpha$ и $\sphericalangle HPM = 180^\circ - \sphericalangle APH = \sphericalangle ACH = 90^\circ - \alpha$, откъдето следва, че H е център на описаната окръжност за $\triangle MNP$.

б) Доказахме, че точките A, B, M и H лежат на една окръжност; от синусовата теорема имаме $\dfrac{MH}{\sin(90^\circ-\varphi)} = \dfrac{c}{\sin(180^\circ-\gamma)}$, т.е. $MH = 2R\cos\varphi$. Като вземем предвид, че MH е радиус на описаната около $\triangle MNP$ окръжност, намираме, че коефициентът на подобие за $\triangle MNP$ и $\triangle ABC$ е $2\cos\varphi$. Следователно $4\cos^2\varphi = 2-\sqrt{3} \iff 2\cos 2\varphi = -\sqrt{3}$ и тъй като $0 < 2\varphi < 180^\circ$, намираме $2\varphi = 150^\circ$, т.е. $\varphi = 75^\circ$.

11.3. а) Директна проверка показва, че при $a+b+c=d$ условието е изпълнено. Да допуснем, че $a+b+c>d$. Тогава $ab+cd > (d-a)(d-b)$. Наистина, последното е равносилно с $ab+cd > d^2-ad-bd+ab \iff d(a+b+c) > d^2 \iff a+b+c>d$. Аналогично $bc+ad>(d-b)(d-c)$ и $ac+bd>(d-a)(d-c)$. След почленно умножаване получаваме противоречие с условието. Аналогично разсъждаваме и при $a+b+c<d$. Следователно $d=a+b+c$.

б) При фиксирано $3 \le d \le n$ броят на решенията на уравнението $d = a+b+c$ е точно равен на биномния коефициент $\binom{d-1}{2} = \dfrac{(d-1)(d-2)}{2}$. Можем да докажем това по следния начин: ако запишем в редица d единици, броят на решенията е равен на броя на начините, по които можем да разположим две "разделителни чертички"в редицата (например $111|11\ldots11|1$ съответства на $a=3, b=d-4, c=1$), т.е. на $\binom{d-1}{2}$. Можем да приемем, че формулата е вярна и при $d=1$ и $d=2$, защото тогава броят е нула. Остана да пресметнем

$$\sum_{d=1}^{n} \frac{(d-1)(d-2)}{2} = \frac{1}{2}\sum_{d=1}^{n} d^2 - \frac{3}{2}\sum_{d=1}^{n} d + n =$$

$$= \frac{1}{2}.\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{3}{2}.\frac{n(n+1)}{2} + n = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

11.4. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$\log_{ax}(3^x+4^x) = \log_{(ax)^2}(7^2(4^x-3^x)) + \log_{(ax)^3} 8^{x-1}$$

има решение.

Решение. Да решим даденото уравнение. Тъй като условията $ax>0$ и $4^x-3^x>0$, т.е. $x>0$ трябва да бъдат изпълнени едновременно, при $a<0$ уравнението няма решение.

При $a>0, x>0, ax\neq 1$ уравнението е еквивалентно на

$$3^x+4^x = 7.2^{x-1}\sqrt{4^x-3^x} \iff 45\left(\frac{4}{3}\right)^{2x} - 57\left(\frac{4}{3}\right)^{x} - 4 = 0,$$

което при $y = \left(\dfrac{4}{3}\right)^x > 0$ записваме като $45y^2-57y-4=0$. Корените на полученото уравнение са $y_1 = \dfrac{4}{3}$ и $y_2 = -\dfrac{1}{15}$ и намираме $x=1$. За да

свалено от Klasirane.com

няма решение даденото уравнение, за $x = 1$ трябва да е в сила равенството $ax = 1$, което се получава при $a = 1$.

Окончателно, отговорът на задачата е $a \in (0, +\infty) \setminus \{1\}$.

11.5. Ако RT е височината през R в $\triangle CRQ$, то $RT = CR \sin\gamma$ (1). От синусовата теорема за $\triangle B_1RC$ намираме

$$CR = \frac{B_1C \sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\gamma}{2}} = \frac{2R \sin\frac{\beta}{2} \sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\gamma}{2}},$$

където R е радиусът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност. След заместване в (1) получаваме $RT = 4R \sin\frac{\alpha}{2} \sin\frac{\beta}{2} \sin\frac{\gamma}{2}$. Но $r = 4R \sin\frac{\alpha}{2} \sin\frac{\beta}{2} \sin\frac{\gamma}{2}$, където r е радиусът на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Следователно $RT = r$.

б) Аналогично на а) височината през N на $\triangle BNP$ е равна на r, което означава, че правата NR е успоредна на BC и е на разстояние r от нея, следователно $I \in NR$, където I е център на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност. Аналогично I лежи и на правите MQ и SR.

11.6. Първо ще докажем, че ако изберем 5 от върховете на правилен 13-ъгълник, съществува равнобедрен триъгълник с върхове измежду избраните точки. Нека избраните точки образуват изпъкналия петоъгълник $ABCDE$. Да допуснем, че имаме две двойки успоредни прави, определени от върховете на петоъгълника. Понеже успоредни диагонали не съществуват, имаме следните възможности:

1) Две двойки успоредни страни - например $AE||CD$ и $BC||DE$. Тогава $\sphericalangle AED = \sphericalangle BCD$ или $\sphericalangle AED = 180° - \sphericalangle BCD$, т.е. $\sin\sphericalangle AED = \sin\sphericalangle BCD$ и от $AD = 2R \sin\sphericalangle AED = 2R \sin\sphericalangle BCD = BD$ получаваме равнобедрения $\triangle ABD$.

2) Две двойки успоредни прави от вида диагонал - страна. Нека без ограничение $AB||CE$. Ако $AC||DE$, аналогично на 1) получаваме $BC = CD$. Ако $AD||BC$, то $EB = BD$. Случаите $BE||CD$ и $BD||AE$ са аналогични на разгледаните.

3) Две двойки успоредни прави от вида диагонал-страна и страна-страна. Нека отново без ограничение $AB||CE$. Понеже $AE||BC$ е невъзможно – иначе $ABCE$ е правоъгълник с върхове измежду върховете на правилен 13-ъгълник, можем да считаме, че $DE||BC$. Тогава $DC = CA$.

Нека сега имаме най-много една двойка успоредни прави. Тогава измежду 10-те отсечки, определени от върховете на $ABCDE$ има 9, никои две от които не са успоредни. Понеже такава отсечка е основа на равнобедрен триъгълник с връх измежду върховете на 13-ъгълника и всички такива върхове са различни поради това, че никои две отсечки не са успоредни, получваме, че поне един от тези 9 върха е измежду $ABCDE$, понеже останалите върхове са 8.

Понеже правилният 26-ъгълник е образуван от два правилни 13-ъгълника, то ако изберем 9 от неговите върхове, поне 5 от тях ще са измежду върховете на единия от 13-ъгълниците и следователно имаме равнобедрен триъгълник.

Следният пример показва, че можем да изберем 8 върха така, че никои три от тях да не са върхове на равнобедрен триъгълник: ако номерираме последователно върховете с числата от 1 до 26, може да изберем върхове 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14.

свалено от Klasirane.com